Operadores e Cálculos em Python

Operadores aritméticos e precedência

Aula 03 • 07/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Quarta-feira, 07/10/2026
Aula 03 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Utilizar os princípios e funções básicas da linguagem de programação Python.

Projeto

Agência de viagens: cálculo do custo total da viagem

Habilidade técnica

- Utilizar os princípios e funções básicas de Python.

Objetos de conhecimento

- Princípios Básicos da Programação: Tipos de dados;
- Declaração de variáveis;
- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos;
- Estrutura de um algoritmo; Funções de entrada e saída: print( ) e input( ).

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Operadores + - * / // % ** e precedência

2º tempo

Exemplos: hospedagem, transporte e alimentação por dia

3º tempo

Exercícios progressivos: média, troco e conversão

4º tempo

Desafio: custo total da viagem e mostra de soluções

1

1º tempo • Operadores e precedência

Aula expositiva e dialogada

Retomada rápida

- Quais são os tipos int, float, str e bool?
- O que input() devolve sempre?
- Como converter texto em número?
- Para que serve type()?

Operadores aritméticos

+ e -

Soma e subtração

*** e /**

Multiplicação e divisão (decimal)

// e %

Divisão inteira e resto

******

Potenciação

Soma e subtração

```
preco = 120.0
taxa = 15.0
total = preco + taxa
desconto = total - 20
print(total, desconto)
```

- + soma valores
- - subtrai valores
- Tipos int e float misturam bem

Multiplicação e divisão

```
diaria = 150.0
dias = 4
total = diaria * dias
media = total / dias
print(total, media)
```

- * multiplica
- / sempre devolve float
- 7 / 2 resulta em 3.5

Divisão inteira //

```
print(7 // 2)
print(10 // 3)
print(20 // 6)

# 3, 3 e 3
```

- Descarta a parte decimal
- Quantas vezes cabe?
- Ex.: quantos dias o orçamento cobre

Resto da divisão %

```
print(7 % 2)
print(10 % 3)
print(20 % 6)

# 1, 1 e 2
```

- Devolve o resto
- Par ou ímpar: n % 2
- Ex.: quanto sobra do orçamento

Potenciação **

```
print(2 ** 3)
print(5 ** 2)
print(9 ** 0.5)

# 8, 25 e 3.0
```

- Base ** expoente
- Expoente 0.5 é raiz quadrada
- Não use ^ (é outro operador)

Resumo dos operadores

```
print(7 + 2)    # 9
print(7 - 2)    # 5
print(7 * 2)    # 14
print(7 / 2)    # 3.5
print(7 // 2)   # 3
print(7 % 2)    # 1
print(7 ** 2)   # 49
```

Precedência dos operadores

- 1º Parênteses ( )
- 2º Potência **
- 3º Multiplicação, divisão, // e %
- 4º Soma e subtração
- Mesma prioridade: da esquerda para a direita

Exemplos de precedência

```
print(2 + 3 * 4)        # 14
print((2 + 3) * 4)      # 20
print(2 ** 3 ** 2)      # 512
print(10 - 4 - 3)       # 3
print(7 + 8 // 3 % 2)   # 7
```

Use parênteses para clarear

- Parênteses mudam a ordem e deixam o código legível
- Média: (n1 + n2 + n3) / 3
- Sem parênteses: n1 + n2 + n3 / 3 está errado
- Na dúvida, use parênteses

Relacionais e lógicos

```
idade = 20
print(idade >= 18)    # True
print(idade == 20)    # True
print(idade != 20)    # False
print(idade > 10 and idade < 18)
print(not idade < 18) # True
```

Erros comuns com operadores

- Dividir por zero: ZeroDivisionError
- Esquecer o * (2x em vez de 2 * x)
- Somar texto com número sem converter
- Confundir = (atribuir) com == (comparar)

2

2º tempo • Custos da viagem

Hospedagem, transporte e alimentação por dia

Modelando o custo da viagem

Hospedagem

diária × dias

Transporte

passagem × trechos

Alimentação

refeição × refeições × dias

Total

soma de tudo

Hospedagem

```
diaria = 180.00
dias = 4
hospedagem = diaria * dias
print("Hospedagem: R$", hospedagem)
```

- Valor da diária × dias
- Resultado: 720.0

Transporte

```
passagem = 85.50
trechos = 2
transporte = passagem * trechos
print("Transporte: R$", transporte)
```

- Ida e volta: 2 trechos
- Resultado: 171.0

Alimentação

```
refeicao = 35.0
refeicoes_dia = 3
dias = 4
alimentacao = refeicao *
refeicoes_dia * dias
print("Alimentação: R$", alimentacao)
```

- 3 refeições por dia
- Resultado: 420.0

Gasto total por dia

```
hosp_dia = 180.0
transp_dia = 42.75
alim_dia = 105.0
gasto_dia = hosp_dia + transp_dia +
alim_dia
print("Gasto por dia: R$", gasto_dia)
```

- Soma dos três gastos
- Resultado: 327.75

Prática com os exemplos

- Altere os valores e rode novamente
- Mude o número de dias e observe o total
- Teste com float e int
- Anote o que mudou na saída

3

3º tempo • Exercícios progressivos

Média, troco e conversão de R$ em dias de passeio

Exercício 1: média

- Leia três notas de um estudante
- Calcule a média aritmética
- Mostre o resultado na tela
- Dica: use parênteses e float()

Solução: média

```
n1 = float(input("Nota 1: "))
n2 = float(input("Nota 2: "))
n3 = float(input("Nota 3: "))
media = (n1 + n2 + n3) / 3
print("Média:", media)
```

- Parênteses garantem a soma antes da divisão

Exercício 2: troco

- Leia o total da compra
- Leia o valor pago pelo cliente
- Calcule e mostre o troco
- Exemplo: total 37,50 e pago 50,00 → troco 12,50

Solução: troco

```
total = float(input("Total: R$ "))
pago = float(input("Pago: R$ "))
troco = pago - total
print("Troco: R$", troco)
```

- Subtração simples
- Use float para centavos

Exercício 3: R$ ↔ dias de passeio

- Dado o orçamento e o gasto por dia, quantos dias dá para passear?
- E quanto sobra?
- Inverso: dados os dias, qual o custo?
- Dica: use // e %

Solução: conversão

```
valor = float(input("Orçamento R$: "))
gasto = float(input("Gasto/dia R$: "))
dias = valor // gasto
sobra = valor % gasto
print("Dias:", int(dias))
print("Sobra: R$", sobra)
```

- // dá os dias completos
- % dá o que sobra
- Inverso: dias * gasto

4

4º tempo • Desafio do projeto

Custo total da viagem e mostra de soluções

Desafio: custo total da viagem

- Leia nome do cliente, dias e gasto por dia
- Calcule: total = dias × gasto por dia
- Mostre o resumo na tela
- Opcional: some hospedagem, transporte e alimentação

Exemplo de solução do desafio

```
nome = input("Cliente: ")
dias = int(input("Dias: "))
gasto_dia = float(input("Gasto/dia R$: "))
total = dias * gasto_dia
print("Cliente:", nome)
print("Total da viagem: R$", total)
```

Mostra de soluções

- Três voluntários explicam seu código
- Mostrar: entrada, cálculo e saída
- Turma observa e faz perguntas
- Comparar soluções diferentes para o mesmo problema

Critérios de uma boa solução

- Código roda sem erros
- Variáveis com nomes claros
- Tipos convertidos corretamente (int e float)
- Cálculo correto e fácil de ler
- Saída organizada para o cliente

Autoavaliação

Já domino

Uso os operadores e a precedência com segurança

Preciso praticar

Acerto, mas erro á ordem das operações

Preciso de ajuda

Ainda tenho dúvidas nos operadores

Fechamento

- Hoje: + - * / // % ** e precedência
- Prática: custos da viagem e exercícios
- Desafio: custo total da viagem
- Dúvidas? Obrigada!